

GEOMETRÍA I.

**Relación de problemas 3: ESPACIOS  
VECTORIALES**

Doble Grado en Ing. Informática y Matemáticas

# Relación de problemas 3: ESPACIOS VECTORIALES

## - Soluciones

### Ejercicio 1

En  $\mathbb{R}^3$  se considera la suma de elementos coordenada a coordenada y el producto por escalares reales dado por:

$$a * (x, y, z) = (a \cdot x, a^2 y, a^3 \cdot z), \quad \forall a \in \mathbb{R}, (x, y, z) \in \mathbb{R}^3.$$

Determinése si  $\mathbb{R}^3$  con estas operaciones satisface las propiedades de un espacio vectorial real.

**Solución:** La suma es la usual en  $\mathbb{R}^3$ , que es asociativa, conmutativa, tiene elemento neutro  $\mathbf{0} = (0, 0, 0)$  y todo elemento tiene opuesto. Solo necesitamos verificar las cuatro propiedades del producto por escalares (ME, DE, DA, PVE). Sea  $\mathbf{v} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$  y  $a, b \in \mathbb{R}$ .

1. **Elemento neutro para el producto (ME):**  $1 \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}$ .

$$1 * (x, y, z) = (1 \cdot x, 1^2 y, 1^3 z) = (x, y, z).$$

**Se cumple.**

2. **Distributiva del producto respecto a la suma de vectores (DE):**  $a \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = a \cdot \mathbf{u} + a \cdot \mathbf{v}$ . Sea  $\mathbf{u} = (x_1, y_1, z_1)$  y  $\mathbf{v} = (x_2, y_2, z_2)$ .

$$a * (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = a * (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2) = (a(x_1 + x_2), a^2(y_1 + y_2), a^3(z_1 + z_2))$$

$$a * \mathbf{u} + a * \mathbf{v} = (ax_1, a^2 y_1, a^3 z_1) + (ax_2, a^2 y_2, a^3 z_2) = (ax_1 + ax_2, a^2 y_1 + a^2 y_2, a^3 z_1 + a^3 z_2)$$

Como las componentes son iguales, **se cumple**.

3. **Distributiva del producto respecto a la suma de escalares (DA):**  $(a + b) \cdot \mathbf{v} = a \cdot \mathbf{v} + b \cdot \mathbf{v}$ .

$$(a + b) * \mathbf{v} = ((a + b)x, (a + b)^2 y, (a + b)^3 z)$$

$$a * \mathbf{v} + b * \mathbf{v} = (ax, a^2 y, a^3 z) + (bx, b^2 y, b^3 z) = ((a + b)x, (a^2 + b^2)y, (a^3 + b^3)z)$$

Para que se cumpla, debe ser  $(a + b)^2 y = (a^2 + b^2)y$  para todo  $y \in \mathbb{R}$ , es decir,  $a^2 + 2ab + b^2 = a^2 + b^2$ , lo que implica  $2ab = 0$ . Esto no se cumple para todos los  $a, b \in \mathbb{R}$  (por ejemplo,  $a = 1, b = 1$ ).

**No se cumple.**

4. **Asociativa del producto (PVE):**  $(ab) \cdot \mathbf{v} = a \cdot (b \cdot \mathbf{v})$ .

$$(ab) * \mathbf{v} = ((ab)x, (ab)^2 y, (ab)^3 z) = (abx, a^2 b^2 y, a^3 b^3 z)$$

$$a * (b * \mathbf{v}) = a * (bx, b^2 y, b^3 z) = (a(bx), a^2(b^2 y), a^3(b^3 z)) = (abx, a^2 b^2 y, a^3 b^3 z)$$

**Se cumple.**

Como la propiedad de distributiva del producto respecto a la suma de escalares (DA) no se cumple,  $\mathbb{R}^3$  con estas operaciones **no es un espacio vectorial real**.

## Ejercicio 2

Sea  $X$  un conjunto no vacío y  $V$  un espacio vectorial sobre un cuerpo  $K$ . Denotamos por  $F(X, V)$  al conjunto de las aplicaciones  $f : X \rightarrow V$ . En  $F(X, V)$  se definen la suma y el producto por elementos de  $K$  siguientes:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad \forall x \in X, \forall f, g \in F(X, V)$$

$$(a \cdot f)(x) = a \cdot f(x), \quad \forall x \in X, \forall a \in K, \forall f \in F(X, V)$$

Demostrar que, con estas operaciones,  $F(X, V)$  es un espacio vectorial sobre  $K$ .

**Solución:** Para demostrar que  $F(X, V)$  es un espacio vectorial sobre  $K$ , debemos verificar las diez propiedades. Dado que las operaciones se definen punto a punto y  $V$  es un espacio vectorial sobre  $K$ , las propiedades en  $F(X, V)$  se heredan de las propiedades de  $V$ .

### Propiedades de la Suma (Vectores: $f, g, h \in F(X, V)$ )

1. **Asociativa:**  $((f + g) + h)(x) = (f + g)(x) + h(x) = (f(x) + g(x)) + h(x)$ .  $(f + (g + h))(x) = f(x) + (g + h)(x) = f(x) + (g(x) + h(x))$ . Como la suma en  $V$  es asociativa, se cumple.
2. **Conmutativa:**  $(f + g)(x) = f(x) + g(x) = g(x) + f(x) = (g + f)(x)$ . Como la suma en  $V$  es conmutativa, se cumple.
3. **Elemento Neutro:** Sea  $\mathbf{0} : X \rightarrow V$  la función nula,  $\mathbf{0}(x) = \mathbf{0}_V$  para todo  $x \in X$ .  $(f + \mathbf{0})(x) = f(x) + \mathbf{0}(x) = f(x) + \mathbf{0}_V = f(x)$ . Por lo tanto,  $f + \mathbf{0} = f$ .
4. **Elemento Opuesto:** Para cada  $f \in F(X, V)$ , sea  $-f : X \rightarrow V$  definida como  $(-f)(x) = -f(x)$ .  $(f + (-f))(x) = f(x) + (-f)(x) = f(x) + (-f(x)) = \mathbf{0}_V = \mathbf{0}(x)$ . Por lo tanto,  $f + (-f) = \mathbf{0}$ .

### Propiedades del Producto por Escalar (Escalaes: $a, b \in K$ )

5. **Cerradura (Implícita en la definición):**  $a \cdot f$  es una función de  $X$  a  $V$  porque  $a \cdot f(x) \in V$  dado que  $V$  es espacio vectorial.
6. **Distributiva respecto a la suma de vectores:**  $(a \cdot (f + g))(x) = a \cdot (f + g)(x) = a \cdot (f(x) + g(x))$ .  $(a \cdot f + a \cdot g)(x) = (a \cdot f)(x) + (a \cdot g)(x) = a \cdot f(x) + a \cdot g(x)$ . Como el producto en  $V$  es distributivo respecto a la suma de vectores, se cumple.
7. **Distributiva respecto a la suma de escalaes:**  $((a + b) \cdot f)(x) = (a + b) \cdot f(x)$ .  $(a \cdot f + b \cdot f)(x) = (a \cdot f)(x) + (b \cdot f)(x) = a \cdot f(x) + b \cdot f(x)$ . Como el producto en  $V$  es distributivo respecto a la suma de escalaes, se cumple.
8. **Asociativa:**  $((ab) \cdot f)(x) = (ab) \cdot f(x)$ .  $(a \cdot (b \cdot f))(x) = a \cdot (b \cdot f)(x) = a \cdot (b \cdot f(x))$ . Como el producto por escalaes en  $V$  es asociativo, se cumple.
9. **Elemento Neutro para el Producto:**  $(1 \cdot f)(x) = 1 \cdot f(x) = f(x)$ . Por lo tanto,  $1 \cdot f = f$ .

Dado que todas las propiedades se cumplen,  $F(X, V)$  es un espacio vectorial sobre  $K$ .

### Ejercicio 3

#### Parte a)

Sean  $V_1$  y  $V_2$  dos espacios vectoriales sobre un mismo cuerpo  $K$ . Demostrar que el conjunto  $V_1 \times V_2 = \{(v_1, v_2) | v_1 \in V_1, v_2 \in V_2\}$  es un espacio vectorial sobre  $K$  con las operaciones:

$$(u_1, u_2) + (v_1, v_2) = (u_1 + v_1, u_2 + v_2), \quad a \cdot (v_1, v_2) = (a \cdot v_1, a \cdot v_2).$$

**Solución:** La prueba es análoga a la del ejercicio 2, aprovechando que  $V_1$  y  $V_2$  son espacios vectoriales sobre  $K$ . El producto cartesiano  $V_1 \times V_2$  es un espacio vectorial sobre  $K$  con estas operaciones, conocidas como operaciones **coordenada a coordenada**.

1. **Elemento Neutro (Suma):**  $\mathbf{0} = (\mathbf{0}_{V_1}, \mathbf{0}_{V_2})$ , donde  $\mathbf{0}_{V_i}$  es el neutro en  $V_i$ .  $(v_1, v_2) + (\mathbf{0}_{V_1}, \mathbf{0}_{V_2}) = (v_1 + \mathbf{0}_{V_1}, v_2 + \mathbf{0}_{V_2}) = (v_1, v_2)$ .
2. **Elemento Opuesto (Suma):** El opuesto de  $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$  es  $-\mathbf{v} = (-v_1, -v_2)$ , donde  $-v_i$  es el opuesto en  $V_i$ .  $(v_1, v_2) + (-v_1, -v_2) = (v_1 - v_1, v_2 - v_2) = (\mathbf{0}_{V_1}, \mathbf{0}_{V_2})$ .
3. **Propiedades de la Suma (Asociativa y Conmutativa):** Se cumplen por la asociatividad y conmutatividad en cada componente  $V_1$  y  $V_2$ . Por ejemplo:

$$(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = ((u_1 + v_1) + w_1, (u_2 + v_2) + w_2) = (u_1 + (v_1 + w_1), u_2 + (v_2 + w_2)) = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w}).$$

4. **Propiedades del Producto por Escalar:** (ME, DE, DA, PVE) Se cumplen porque son heredadas directamente de las propiedades en  $V_1$  y  $V_2$ . Por ejemplo, para la distributiva de la suma de vectores:

$$a \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = a \cdot (u_1 + v_1, u_2 + v_2) = (a(u_1 + v_1), a(u_2 + v_2)) = (au_1 + av_1, au_2 + av_2)$$

$$a \cdot \mathbf{u} + a \cdot \mathbf{v} = (au_1, au_2) + (av_1, av_2) = (au_1 + av_1, au_2 + av_2).$$

Por lo tanto,  $V_1 \times V_2$  es un espacio vectorial sobre  $K$ .

#### Parte b)

Supongamos que  $U_i$  es un subespacio vectorial de  $V_i$  para cada  $i = 1, 2$ . Demostrar que  $U_1 \times U_2$  es un subespacio vectorial de  $V_1 \times V_2$ . ¿Es todo subespacio vectorial de  $V_1 \times V_2$  de la forma  $U_1 \times U_2$  donde cada  $U_i$  es un subespacio vectorial de  $V_i$ ?

**Solución:**

**Demostración de que  $U_1 \times U_2$  es subespacio:** Para que  $U_1 \times U_2 \subseteq V_1 \times V_2$  sea un subespacio vectorial, debe cumplir:

1. **Contener al vector nulo:** Como  $U_1$  y  $U_2$  son subespacios de  $V_1$  y  $V_2$ , respectivamente, contienen a sus respectivos vectores nulos:  $\mathbf{0}_{V_1} \in U_1$  y  $\mathbf{0}_{V_2} \in U_2$ . Por lo tanto, el vector nulo de  $V_1 \times V_2$ ,  $\mathbf{0} = (\mathbf{0}_{V_1}, \mathbf{0}_{V_2})$ , pertenece a  $U_1 \times U_2$ . **Se cumple.**
2. **Ser cerrado bajo la suma:** Sean  $\mathbf{u} = (u_1, u_2) \in U_1 \times U_2$  y  $\mathbf{v} = (v_1, v_2) \in U_1 \times U_2$ . Por definición,  $u_1, v_1 \in U_1$  y  $u_2, v_2 \in U_2$ . Como  $U_1$  es subespacio,  $u_1 + v_1 \in U_1$ . Como  $U_2$  es subespacio,  $u_2 + v_2 \in U_2$ . Entonces,  $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2) \in U_1 \times U_2$ . **Se cumple.**

3. **Ser cerrado bajo el producto por escalar:** Sea  $\mathbf{v} = (v_1, v_2) \in U_1 \times U_2$  y  $a \in K$ . Por definición,  $v_1 \in U_1$  y  $v_2 \in U_2$ . Como  $U_1$  es subespacio,  $a \cdot v_1 \in U_1$ . Como  $U_2$  es subespacio,  $a \cdot v_2 \in U_2$ . Entonces,  $a \cdot \mathbf{v} = (a \cdot v_1, a \cdot v_2) \in U_1 \times U_2$ . **Se cumple.**

Por lo tanto,  $U_1 \times U_2$  es un subespacio vectorial de  $V_1 \times V_2$ .

**Análisis de la forma  $U_1 \times U_2$ :** No, no todo subespacio vectorial de  $V_1 \times V_2$  es de la forma  $U_1 \times U_2$ .

**Contraejemplo:** Sea  $V_1 = V_2 = \mathbb{R}$ , por lo que  $V_1 \times V_2 = \mathbb{R}^2$  sobre  $K = \mathbb{R}$ . Consideremos el subespacio vectorial (recta que pasa por el origen)  $W = \{(x, x) \mid x \in \mathbb{R}\}$ . Supongamos que  $W$  puede escribirse como  $U_1 \times U_2$ , donde  $U_1$  es subespacio de  $V_1 = \mathbb{R}$  y  $U_2$  es subespacio de  $V_2 = \mathbb{R}$ . Los únicos subespacios de  $\mathbb{R}$  son  $\{\mathbf{0}\}$  y  $\mathbb{R}$  (los subespacios impropios).

- Si  $U_1 = \{\mathbf{0}\}$  y  $U_2 = \mathbb{R}$ , entonces  $U_1 \times U_2 = \{(0, x) \mid x \in \mathbb{R}\}$  (eje Y).
- Si  $U_1 = \mathbb{R}$  y  $U_2 = \{\mathbf{0}\}$ , entonces  $U_1 \times U_2 = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$  (eje X).
- Si  $U_1 = \{\mathbf{0}\}$  y  $U_2 = \{\mathbf{0}\}$ , entonces  $U_1 \times U_2 = \{(0, 0)\}$ .
- Si  $U_1 = \mathbb{R}$  y  $U_2 = \mathbb{R}$ , entonces  $U_1 \times U_2 = \mathbb{R}^2$ .

Ninguna de las cuatro posibilidades es igual a  $W = \{(x, x) \mid x \in \mathbb{R}\}$ . Por lo tanto,  $W$  es un subespacio de  $\mathbb{R}^2$  que **no** se puede expresar como el producto cartesiano de subespacios de  $\mathbb{R}$ .

## Ejercicio 4

En cada uno de los siguientes casos estudiar si  $U$  es o no un subespacio vectorial de  $V$ .

**Apartado a)**  $V = \mathbb{R}^2$ ,  $U = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = y^2\}$

Para ser subespacio, debe cumplir la cerradura bajo la suma y el producto por escalar.

- **Cerradura bajo la suma:** Sean  $\mathbf{u} = (x_1, y_1)$  y  $\mathbf{v} = (x_2, y_2)$  en  $U$ . Entonces  $x_1 = y_1^2$  y  $x_2 = y_2^2$ .

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

Para que  $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in U$ , debe cumplirse  $x_1 + x_2 = (y_1 + y_2)^2$ . Sustituyendo:  $y_1^2 + y_2^2 = y_1^2 + 2y_1y_2 + y_2^2$ , lo que implica  $2y_1y_2 = 0$ . Esto no se cumple para todo  $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in U$ . Por ejemplo,  $\mathbf{u} = (1, 1) \in U$  y  $\mathbf{v} = (4, 2) \in U$ .

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (5, 3).$$

Para que  $(5, 3) \in U$ , debe ser  $5 = 3^2 = 9$ , lo cual es **falso**.

$U$  **no** es un subespacio vectorial de  $\mathbb{R}^2$ .

**Apartado b)**  $V = \mathbb{R}^2$ ,  $U = \{(1, 0), (0, 0)\}$

Para ser subespacio, debe ser cerrado bajo la suma.

■ **Cerradura bajo la suma:**  $(1, 0) \in U$  y  $(1, 0) \in U$ .

$$(1, 0) + (1, 0) = (2, 0).$$

Como  $(2, 0) \notin U$ , **no** es cerrado bajo la suma.

$U$  **no** es un subespacio vectorial de  $\mathbb{R}^2$ .

**Apartado c)**  $V = M_2(\mathbb{R})$ ,  $U = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$

El conjunto  $U$  es el conjunto de matrices  $2 \times 2$  simétricas, pero con signo opuesto en la entrada  $(2, 1)$  (o  $2 \times 2$  de la forma  $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & c \end{pmatrix}$ ).

1. **Contiene el nulo:**  $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in U$  (con  $a = b = c = 0$ ). **Se cumple.**

2. **Cerradura bajo la suma:** Sean  $A_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ -b_1 & c_1 \end{pmatrix} \in U$  y  $A_2 = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ -b_2 & c_2 \end{pmatrix} \in U$ .

$$A_1 + A_2 = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ -b_1 - b_2 & c_1 + c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a' & b' \\ -b' & c' \end{pmatrix}.$$

Donde  $a' = a_1 + a_2$ ,  $b' = b_1 + b_2$ ,  $c' = c_1 + c_2$ . Como  $a', b', c' \in \mathbb{R}$ ,  $A_1 + A_2 \in U$ . **Se cumple.**

3. **Cerradura bajo el producto por escalar:** Sea  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & c \end{pmatrix} \in U$  y  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

$$\lambda A = \begin{pmatrix} \lambda a & \lambda b \\ \lambda(-b) & \lambda c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a & \lambda b \\ -(\lambda b) & \lambda c \end{pmatrix}.$$

La matriz es de la forma  $\begin{pmatrix} a'' & b'' \\ -b'' & c'' \end{pmatrix}$  con  $a'' = \lambda a$ ,  $b'' = \lambda b$ ,  $c'' = \lambda c$ . Por lo tanto,  $\lambda A \in U$ . **Se cumple.**

$U$  es un subespacio vectorial de  $M_2(\mathbb{R})$ .

**Apartado d)**  $V = K[x]$ ,  $U_n = \{p(x) \in K[x] \mid \text{grado}(p(x)) = n\} \cup \{0\}$  ( $n \in \mathbb{N}$ )

- **Cerradura bajo la suma:** Sean  $p_1(x) = x^n \in U_n$  y  $p_2(x) = -x^n + 1 \in U_n$  (si  $n > 0$ ).

$$p_1(x) + p_2(x) = (x^n) + (-x^n + 1) = 1.$$

Si  $n > 0$ , el grado de la suma es 0, que es diferente de  $n$ . Por lo tanto, la suma  $1 \notin U_n$ .

$U_n$  **no** es un subespacio vectorial de  $K[x]$  para  $n > 0$ .

**Apartado e)**  $V = \mathbb{R}^4$ ,  $U = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid 2x - y = 3\}$

La condición que define el subconjunto debe ser **homogénea** (igualada a cero) para contener al vector nulo.

- **Contiene el nulo:** El vector nulo es  $\mathbf{0} = (0, 0, 0, 0)$ . Si  $\mathbf{0} \in U$ , debe cumplirse  $2(0) - 0 = 3$ , es decir,  $0 = 3$ , lo cual es **falso**.

$U$  **no** es un subespacio vectorial de  $\mathbb{R}^4$ .

**Apartado f)**  $V = \mathbb{R}^n$ ,  $U = \mathbb{Q}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1, \dots, x_n \in \mathbb{Q}\}$

- **Cerradura bajo el producto por escalar:** Sea  $\mathbf{v} = (1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{Q}^n$  y el escalar  $\lambda = \sqrt{2} \in \mathbb{R}$ .

$$\lambda \cdot \mathbf{v} = \sqrt{2} \cdot (1, 0, \dots, 0) = (\sqrt{2}, 0, \dots, 0).$$

Como  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ , el vector  $(\sqrt{2}, 0, \dots, 0) \notin \mathbb{Q}^n$ .

$U$  **no** es un subespacio vectorial de  $\mathbb{R}^n$  (el cuerpo de escalares debe ser  $\mathbb{R}$ ).

**Apartado g)**  $V = \mathbb{R}^5$ ,  $U = \{(x, y, z, t, s) \in \mathbb{R}^5 \mid -y = 2x + z\}$

La condición es una ecuación lineal homogénea:  $2x + y + z + 0t + 0s = 0$ .

1. **Contiene el nulo:**  $2(0) + 0 + 0 = 0$ . **Se cumple.**
2. **Cerradura bajo la suma:** Sean  $\mathbf{u} = (x_1, y_1, z_1, t_1, s_1)$  y  $\mathbf{v} = (x_2, y_2, z_2, t_2, s_2)$  en  $U$ .

$$2x_1 + y_1 + z_1 = 0 \quad \text{y} \quad 2x_2 + y_2 + z_2 = 0$$

Sumando las ecuaciones:  $2(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) + (z_1 + z_2) = 0$ . Como  $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2, t_1 + t_2, s_1 + s_2)$ , se cumple la condición. **Se cumple.**

3. **Cerradura bajo el producto por escalar:** Sea  $\mathbf{v} \in U$  y  $a \in \mathbb{R}$ .

$$2x + y + z = 0 \quad \implies \quad a(2x + y + z) = 0 \quad \implies \quad 2(ax) + (ay) + (az) = 0.$$

Como  $a\mathbf{v} = (ax, ay, az, at, as)$ , se cumple la condición. **Se cumple.**

$U$  es un subespacio vectorial de  $\mathbb{R}^5$ .

**Apartado h)**  $V = \mathbb{R}^3$ ,  $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2yz = 0\}$

La condición no es lineal, lo que sugiere que puede fallar la cerradura bajo la suma. El conjunto  $U$  es la unión de los tres planos coordenados:  $\{x = 0\} \cup \{y = 0\} \cup \{z = 0\}$ .

- **Cerradura bajo la suma:** Sean  $\mathbf{u} = (1, 0, 1)$  y  $\mathbf{v} = (0, 1, 1)$ .  $\mathbf{u} \in U$  porque  $x^2yz = 1^2(0)(1) = 0$ .  $\mathbf{v} \in U$  porque  $x^2yz = 0^2(1)(1) = 0$ .

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (1, 1, 2).$$

Para que  $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in U$ , debe ser  $x^2yz = 1^2(1)(2) = 2 \neq 0$ , lo cual es **falso**.

$U$  **no** es un subespacio vectorial de  $\mathbb{R}^3$ .

**Apartado i)**  $V = \mathbb{R}^3$ ,  $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z \geq 0\}$

- **Cerradura bajo el producto por escalar:** Sea  $\mathbf{v} = (0, 0, -1) \in U$ , ya que  $0^2 + 0^2 + (-1) = -1 \geq 0$  es **falso**. ¡Error en la comprobación! Un vector en  $U$  es, por ejemplo,  $\mathbf{v} = (0, 0, 1)$ , ya que  $0^2 + 0^2 + 1 = 1 \geq 0$ . Sea el escalar  $\lambda = -1 \in \mathbb{R}$ .

$$\lambda \cdot \mathbf{v} = (-1) \cdot (0, 0, 1) = (0, 0, -1).$$

Para que  $\lambda \cdot \mathbf{v} \in U$ , debe ser  $0^2 + 0^2 + (-1) \geq 0$ , es decir,  $-1 \geq 0$ , lo cual es **falso**.

$U$  **no** es un subespacio vectorial de  $\mathbb{R}^3$ .

**Apartado j)**  $V = \mathbb{R}^3$ ,  $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = z\}$

La condición se expresa mediante las ecuaciones lineales homogéneas:  $x - y = 0$  y  $y - z = 0$ . El conjunto  $U$  es el conjunto de soluciones de un sistema de ecuaciones lineales homogéneo.

1. **Contiene el nulo:**  $(0, 0, 0) \in U$  ya que  $0 = 0 = 0$ . **Se cumple.**

2. **Cerradura bajo la suma:** Sean  $\mathbf{u} = (x_1, x_1, x_1)$  y  $\mathbf{v} = (x_2, x_2, x_2)$  en  $U$ .

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (x_1 + x_2, x_1 + x_2, x_1 + x_2).$$

La suma es de la forma  $(w, w, w)$ , por lo que  $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in U$ . **Se cumple.**

3. **Cerradura bajo el producto por escalar:** Sea  $\mathbf{v} = (x, x, x) \in U$  y  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

$$\lambda \cdot \mathbf{v} = (\lambda x, \lambda x, \lambda x).$$

El resultado es de la forma  $(w, w, w)$ , por lo que  $\lambda \cdot \mathbf{v} \in U$ . **Se cumple.**

$U$  **es** un subespacio vectorial de  $\mathbb{R}^3$ .

**Apartado k)**  $V = \mathbb{R}^5$ ,  $U = \{(0, 0, 1, -1, 2), (3, 2, \sqrt{5}, -8, 32)\}$

$U$  es un conjunto **finito** de vectores. Para ser un subespacio, debe ser cerrado bajo la suma.

- **Cerradura bajo la suma:** Sean  $\mathbf{u} = (0, 0, 1, -1, 2) \in U$  y  $\mathbf{v} = (3, 2, \sqrt{5}, -8, 32) \in U$ .

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = (3, 2, 1 + \sqrt{5}, -9, 34).$$

Como  $(3, 2, 1 + \sqrt{5}, -9, 34) \notin U$ , **no** es cerrado bajo la suma.

$U$  **no** es un subespacio vectorial de  $\mathbb{R}^5$ .



**Apartado l)**  $V = \mathbb{R}^5$ ,  $U = L((0, 0, 1, -1, 2), (3, 2, \sqrt{5}, -8, 32))$

$U$  está definido como la **clausura lineal** (o subespacio generado) de un conjunto de vectores. Por definición, la clausura lineal de cualquier subconjunto de un espacio vectorial es siempre un subespacio vectorial.  $U$  es un subespacio vectorial de  $\mathbb{R}^5$ .

**Apartado m)**  $V = M_2(\mathbb{R})$ ,  $U = \left\{ \begin{pmatrix} a & 1+a \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$

- **Contiene el nulo:** La matriz nula es  $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ . Si  $A \in U$ , debe existir  $a \in \mathbb{R}$  tal que  $a = 0$  y  $1 + a = 0$ . Si  $a = 0$ , entonces  $1 + a = 1 \neq 0$ . Por lo tanto, el vector nulo  $\mathbf{0} \notin U$ .

$U$  **no** es un subespacio vectorial de  $M_2(\mathbb{R})$ .

**Apartado n)**  $V = F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ ,  $U = \{f \in F(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f''(x) + f(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}\}$

$U$  es el conjunto de soluciones de la ecuación diferencial lineal y homogénea  $y'' + y = 0$ . El conjunto de soluciones de una EDO lineal homogénea siempre forma un subespacio vectorial.

1. **Contiene el nulo:** La función nula  $\mathbf{0}(x) = 0$ .  $\mathbf{0}''(x) + \mathbf{0}(x) = 0 + 0 = 0$ .  $\mathbf{0} \in U$ . **Se cumple.**
2. **Cerradura bajo la suma:** Sean  $f, g \in U$ .  $(f+g)'' + (f+g) = (f''+f) + (g''+g) = 0 + 0 = 0$ .  $f+g \in U$ . **Se cumple.**
3. **Cerradura bajo el producto por escalar:** Sea  $f \in U$  y  $\lambda \in \mathbb{R}$ .  $(\lambda f)'' + (\lambda f) = \lambda f'' + \lambda f = \lambda(f'' + f) = \lambda(0) = 0$ .  $\lambda f \in U$ . **Se cumple.**

$U$  es un subespacio vectorial de  $F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

**Apartado ñ)**  $V = M_n(K)$ ,  $U = \{A \in M_n(K) \mid A \text{ es diagonal}\}$

1. **Contiene el nulo:** La matriz nula  $\mathbf{0}$  es diagonal.  $\mathbf{0} \in U$ . **Se cumple.**
2. **Cerradura bajo la suma:** La suma de dos matrices diagonales es una matriz diagonal.  $\mathbf{D}_1 + \mathbf{D}_2$  es diagonal. **Se cumple.**
3. **Cerradura bajo el producto por escalar:** El producto de un escalar por una matriz diagonal es una matriz diagonal.  $\lambda \mathbf{D}$  es diagonal. **Se cumple.**

$U$  es un subespacio vectorial de  $M_n(K)$ .

**Apartado o)**  $V = M_n(K)$ ,  $U = \{A \in M_n(K) \mid A \text{ es triangular superior}\}$

(Una matriz  $A = (a_{ij})$  es triangular superior si  $a_{ij} = 0$  siempre que  $i > j$ .)

1. **Contiene el nulo:** La matriz nula  $\mathbf{0}$  es triangular superior.  $\mathbf{0} \in U$ . **Se cumple.**
2. **Cerradura bajo la suma:** Si  $A = (a_{ij})$  y  $B = (b_{ij})$  son triangulares superiores, entonces  $a_{ij} = 0$  y  $b_{ij} = 0$  si  $i > j$ . La matriz suma  $A + B$  tiene entradas  $(a + b)_{ij} = a_{ij} + b_{ij} = 0 + 0 = 0$  si  $i > j$ .  $A + B$  es triangular superior. **Se cumple.**
3. **Cerradura bajo el producto por escalar:** Si  $A$  es triangular superior,  $a_{ij} = 0$  si  $i > j$ . La matriz  $\lambda A$  tiene entradas  $(\lambda a)_{ij} = \lambda a_{ij} = \lambda(0) = 0$  si  $i > j$ .  $\lambda A$  es triangular superior. **Se cumple.**

$U$  es un subespacio vectorial de  $M_n(K)$ .

## Ejercicio 5

En cada uno de los siguientes casos decidir si el vector  $\mathbf{v}$  del espacio vectorial  $V$  pertenece o no al subespacio  $L(S)$  y, en caso afirmativo, expresar  $\mathbf{v}$  como combinación lineal de  $S$ .

**Apartado a)**  $V = \mathbb{R}^3$ ,  $\mathbf{v} = (0, 2, -5)$ ,  $S = \{(1, -3, 2), (2, -4, -1), (1, -5, 7)\}$

Tenemos que ver si existen escalares  $a, b, c \in \mathbb{R}$  tales que:

$$a(1, -3, 2) + b(2, -4, -1) + c(1, -5, 7) = (0, 2, -5)$$

Esto genera el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -3 & -4 & -5 \\ 2 & -1 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}$$

Usamos el método de Gauss-Jordan en la matriz ampliada:

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ -3 & -4 & -5 & 2 \\ 2 & -1 & 7 & -5 \end{array} \right) \xrightarrow{F_2 \leftarrow F_2 + 3F_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & 7 & -5 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - 2F_1} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & -5 & 5 & -5 \end{array} \right)$$

Ahora,  $F_2 \leftarrow \frac{1}{2}F_2$  y  $F_3 \leftarrow -\frac{1}{5}F_3$ :

$$\left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3 \leftarrow F_3 - F_2} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

El sistema es compatible indeterminado (tiene solución). Por lo tanto,  $\mathbf{v} \in L(S)$ . De la segunda fila:  $b - c = 1 \implies b = 1 + c$ . De la primera fila:  $a + 2b + c = 0 \implies$

$a + 2(1 + c) + c = 0 \implies a + 2 + 3c = 0 \implies a = -2 - 3c$ . Sea  $c = 0$ , entonces  $b = 1$  y  $a = -2$ .

$$\mathbf{v} = -2(1, -3, 2) + 1(2, -4, -1) + 0(1, -5, 7)$$

$$\mathbf{v} = (-2, 6, -4) + (2, -4, -1) = (0, 2, -5).$$

**Conclusión:**  $\mathbf{v} \in L(S)$ . Expresión:  $\mathbf{v} = -2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + 0\mathbf{v}_3$ .

**Apartado b)**  $V = \mathbb{R}^4$ ,  $\mathbf{v} = (9, -17, 10, -5)$ ,  $S = \{(2, -1, 0, 0), (-1, 3, -2, 1)\}$

Buscamos  $a, b \in \mathbb{R}$  tales que:

$$a(2, -1, 0, 0) + b(-1, 3, -2, 1) = (9, -17, 10, -5)$$

Sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2a - b = 9 & (1) \\ -a + 3b = -17 & (2) \\ -2b = 10 & (3) \\ b = -5 & (4) \end{cases}$$

De (4) tenemos  $b = -5$ . Sustituimos en (3):  $-2(-5) = 10$ , que es  $10 = 10$ . Sustituimos  $b = -5$  en (2):  $-a + 3(-5) = -17 \implies -a - 15 = -17 \implies -a = -2 \implies a = 2$ . Verificamos en (1):  $2(2) - (-5) = 4 + 5 = 9$ . **Se cumple.**

$$\mathbf{v} = 2(2, -1, 0, 0) - 5(-1, 3, -2, 1) = (4, -2, 0, 0) + (5, -15, 10, -5) = (9, -17, 10, -5).$$

**Conclusión:**  $\mathbf{v} \in L(S)$ . Expresión:  $\mathbf{v} = 2\mathbf{s}_1 - 5\mathbf{s}_2$ .

**Apartado c)**  $V = \mathbb{R}^4$ ,  $\mathbf{v} = (5, 7, a, 6)$ ,  $S = \{(1, 2, 3, 0), (1, 1, 1, 2)\}$

Buscamos  $x, y \in \mathbb{R}$  tales que:

$$x(1, 2, 3, 0) + y(1, 1, 1, 2) = (5, 7, a, 6)$$

Sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x + y = 5 & (1) \\ 2x + y = 7 & (2) \\ 3x + y = a & (3) \\ 2y = 6 & (4) \end{cases}$$

De (4):  $y = 3$ . Sustituimos  $y = 3$  en (1):  $x + 3 = 5 \implies x = 2$ . Sustituimos  $x = 2$  y  $y = 3$  en (2):  $2(2) + 3 = 4 + 3 = 7$ . **Se cumple.** Para que el sistema sea compatible, debemos sustituir  $x = 2$  y  $y = 3$  en (3):

$$3(2) + 3 = a \implies 6 + 3 = a \implies a = 9.$$

**Conclusión:**  $\mathbf{v} \in L(S)$  si y solo si  $\mathbf{a} = \mathbf{9}$ . Si  $a = 9$ , expresión:  $\mathbf{v} = 2\mathbf{s}_1 + 3\mathbf{s}_2$ .

**Apartado d)**  $V = M_2(\mathbb{C})$ ,  $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 1 & -i \end{pmatrix}$ ,  $S = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ i & 2i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$

Buscamos escalares  $a, b \in \mathbb{C}$  tales que:

$$a \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ i & 2i \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 1 & -i \end{pmatrix}$$

Esto genera el sistema:

$$\begin{cases} a(0) + b(i) = i & (1) \implies bi = i \\ a(1) + b(0) = 0 & (2) \implies a = 0 \\ a(i) + b(0) = 1 & (3) \implies ai = 1 \\ a(2i) + b(1) = -i & (4) \implies 2ai + b = -i \end{cases}$$

De (2) obtenemos  $a = 0$ . Sustituimos  $a = 0$  en (3):  $0 \cdot i = 1 \implies 0 = 1$ , lo cual es **falso**. El sistema es incompatible. **Conclusión:**  $\mathbf{v} \notin L(S)$ .

**Apartado e)**  $V = \mathbb{R}[x]$ ,  $\mathbf{v} = x^2 + x + 1$ ,  $S = \{-x, x^2 + 1, x^3\}$

Buscamos  $a, b, c \in \mathbb{R}$  tales que:

$$a(-x) + b(x^2 + 1) + c(x^3) = x^2 + x + 1$$

Reordenando por potencias de  $x$ :

$$(c)x^3 + (b)x^2 + (-a)x + (b)1 = x^2 + x + 1$$

Igualando coeficientes:

$$\begin{cases} c = 0 & (\text{coef. de } x^3) \\ b = 1 & (\text{coef. de } x^2) \\ -a = 1 & (\text{coef. de } x) \\ b = 1 & (\text{coef. de } x^0) \end{cases}$$

Obtenemos  $c = 0, b = 1, a = -1$ .

$$\mathbf{v} = -1(-x) + 1(x^2 + 1) + 0(x^3) = x + x^2 + 1 = x^2 + x + 1.$$

**Conclusión:**  $\mathbf{v} \in L(S)$ . Expresión:  $\mathbf{v} = (-1)(-x) + 1(x^2 + 1) + 0(x^3)$ .

## Ejercicio 6

Sea  $V$  un espacio vectorial sobre un cuerpo  $K$ . Demostrar los siguientes hechos:

**Apartado a)** Si  $S$  y  $S'$  son subconjuntos no vacíos de  $V$  con  $S \subseteq S'$  entonces  $L(S) \subseteq L(S')$

**Demostración:** Sea  $\mathbf{v} \in L(S)$ . Por definición,  $\mathbf{v}$  es una combinación lineal de vectores de  $S$ .

$$\mathbf{v} = a_1\mathbf{v}_1 + \cdots + a_m\mathbf{v}_m, \quad \text{donde } a_i \in K \text{ y } \mathbf{v}_i \in S.$$

Como  $S \subseteq S'$ , cada vector  $\mathbf{v}_i \in S$  es también un vector en  $S'$  ( $\mathbf{v}_i \in S'$ ). Por lo tanto, la misma combinación lineal

$$\mathbf{v} = a_1\mathbf{v}_1 + \cdots + a_m\mathbf{v}_m$$

es una combinación lineal de vectores de  $S'$ . Por la definición de  $L(S')$ , esto implica que  $\mathbf{v} \in L(S')$ . Concluimos que  $L(S) \subseteq L(S')$ .

**Apartado b)**  $L(S) = S$  si y sólo si  $S$  es un subespacio vectorial de  $V$

**Demostración:**

■ ( $\implies$ ) Si  $L(S) = S$ , entonces  $S$  es el subespacio generado por  $S$ . Por la definición de clausura lineal,  $L(S)$  es siempre un subespacio vectorial de  $V$ . Por lo tanto,  $S$  debe ser un subespacio vectorial de  $V$ .

■ ( $\impliedby$ ) Si  $S$  es un subespacio vectorial de  $V$ .

1.  $S \subseteq L(S)$ : Todo vector  $\mathbf{v} \in S$  puede escribirse como  $1 \cdot \mathbf{v}$ , que es una combinación lineal de vectores de  $S$ . Por lo tanto,  $\mathbf{v} \in L(S)$ .

2.  $L(S) \subseteq S$ : Sea  $\mathbf{v} \in L(S)$ . Entonces  $\mathbf{v}$  es una combinación lineal de vectores de  $S$ :

$$\mathbf{v} = a_1\mathbf{v}_1 + \cdots + a_m\mathbf{v}_m, \quad \text{donde } a_i \in K \text{ y } \mathbf{v}_i \in S.$$

Como  $S$  es un subespacio vectorial, es cerrado bajo la suma y el producto por escalares. Por lo tanto, la combinación lineal  $\mathbf{v}$  debe pertenecer a  $S$ .

Como  $S \subseteq L(S)$  y  $L(S) \subseteq S$ , concluimos que  $L(S) = S$ .

**Apartado c)** Si  $U_i = L(S_i)$  para cada  $i = 1, \dots, m$  entonces  $\sum_{i=1}^m U_i = L(\cup_{i=1}^m S_i)$

**Demostración:**

■  $L(\cup_{i=1}^m S_i) \subseteq \sum_{i=1}^m U_i$ : Sea  $\mathbf{v} \in L(\cup_{i=1}^m S_i)$ . Entonces  $\mathbf{v}$  es una combinación lineal de vectores de  $\cup_{i=1}^m S_i$ .

$$\mathbf{v} = a_1\mathbf{v}_1 + \cdots + a_k\mathbf{v}_k, \quad \text{donde } a_j \in K \text{ y } \mathbf{v}_j \in \cup_{i=1}^m S_i.$$

Podemos agrupar los términos de la combinación lineal según el conjunto  $S_i$  al que pertenece cada vector  $\mathbf{v}_j$ .

$$\mathbf{v} = \underbrace{(\dots)}_{u_1 \in U_1} + \underbrace{(\dots)}_{u_2 \in U_2} + \cdots + \underbrace{(\dots)}_{u_m \in U_m}.$$

Cada una de las sumas parciales es una combinación lineal de vectores en  $S_i$ , por lo que pertenece a  $L(S_i) = U_i$ . Así,  $\mathbf{v} = u_1 + u_2 + \cdots + u_m$ , con  $u_i \in U_i$ , lo que implica  $\mathbf{v} \in \sum_{i=1}^m U_i$ .

- $\sum_{i=1}^m U_i \subseteq L(\cup_{i=1}^m S_i)$ : Sea  $\mathbf{v} \in \sum_{i=1}^m U_i$ . Por definición,  $\mathbf{v} = u_1 + u_2 + \dots + u_m$ , con  $u_i \in U_i$ . Como  $U_i = L(S_i)$ , cada  $u_i$  es una combinación lineal de vectores de  $S_i$ .

$$u_i = a_{i1}\mathbf{v}_{i1} + \dots + a_{ik_i}\mathbf{v}_{ik_i}, \quad \text{donde } \mathbf{v}_{ij} \in S_i.$$

Sustituyendo:  $\mathbf{v}$  es la suma de todas estas combinaciones lineales. Por ejemplo, si  $m = 2$ :

$$\mathbf{v} = (a_{11}\mathbf{v}_{11} + \dots) + (a_{21}\mathbf{v}_{21} + \dots).$$

Esta expresión es una combinación lineal de todos los vectores de  $S_1$  y  $S_2$ , es decir, de vectores de  $\cup_{i=1}^m S_i$ . Por lo tanto,  $\mathbf{v} \in L(\cup_{i=1}^m S_i)$ .

Concluimos que  $\sum_{i=1}^m U_i = L(\cup_{i=1}^m S_i)$ .

¿Es cierto que  $\cap_{i=1}^m U_i = L(\cap_{i=1}^m S_i)$ ? **No**, no es cierto en general.

**Contraejemplo:** Sea  $V = \mathbb{R}^2$ .

$$S_1 = \{(1, 0)\}, \quad U_1 = L(S_1) = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\} \quad (\text{Eje X}).$$

$$S_2 = \{(0, 1)\}, \quad U_2 = L(S_2) = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\} \quad (\text{Eje Y}).$$

- **Lado izquierdo:**  $\cap_{i=1}^2 U_i = U_1 \cap U_2 = \{(x, 0)\} \cap \{(0, y)\} = \{(0, 0)\}$ .
- **Lado derecho:**  $\cap_{i=1}^2 S_i = S_1 \cap S_2 = \emptyset$ . La clausura lineal del conjunto vacío es  $L(\emptyset) = \{\mathbf{0}\} = \{(0, 0)\}$ .

En este caso,  $\cap U_i = L(\cap S_i)$ . Sin embargo, consideremos el siguiente ejemplo:

$$S_1 = \{(1, 0), (0, 0)\}, \quad U_1 = L(S_1) = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}.$$

$$S_2 = \{(1, 0), (0, 1)\}, \quad U_2 = L(S_2) = \mathbb{R}^2.$$

- **Lado izquierdo:**  $\cap_{i=1}^2 U_i = U_1 \cap U_2 = U_1 = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$ .
- **Lado derecho:**  $\cap_{i=1}^2 S_i = S_1 \cap S_2 = \{(1, 0)\}$ .

$$L(\cap_{i=1}^2 S_i) = L(\{(1, 0)\}) = \{(\lambda, 0) \mid \lambda \in \mathbb{R}\} = U_1.$$

Parece que sigue siendo cierto en estos ejemplos. Veamos un contraejemplo más general. Sea  $V = \mathbb{R}^2$ .

$$S_1 = \{(1, 0), (0, 1)\}, \quad U_1 = L(S_1) = \mathbb{R}^2.$$

$$S_2 = \{(1, 1), (0, 1)\}, \quad U_2 = L(S_2) = \mathbb{R}^2.$$

- **Lado izquierdo:**  $\cap_{i=1}^2 U_i = \mathbb{R}^2 \cap \mathbb{R}^2 = \mathbb{R}^2$ .
- **Lado derecho:**  $\cap_{i=1}^2 S_i = \{(0, 1)\}$ .

$$L(\cap_{i=1}^2 S_i) = L(\{(0, 1)\}) = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}.$$

Como  $\mathbb{R}^2 \neq \{(0, y)\}$ , la afirmación  $\cap_{i=1}^m U_i = L(\cap_{i=1}^m S_i)$  es **falsa**.

## Ejercicio 7

¿Qué se puede decir sobre dos subespacios vectoriales de  $\mathbb{R}^n$  cuya suma es  $\{\mathbf{0}\}$ ? ¿Y cuya intersección es  $\mathbb{R}^n$ ?

**Solución:**

**Caso 1: Suma  $U_1 + U_2 = \{\mathbf{0}\}$**

La suma de dos subespacios vectoriales se define como:

$$U_1 + U_2 = \{\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 \mid \mathbf{u}_1 \in U_1, \mathbf{u}_2 \in U_2\}.$$

Si  $U_1 + U_2 = \{\mathbf{0}\}$ , significa que el único vector que se puede obtener al sumar un vector de  $U_1$  y uno de  $U_2$  es el vector nulo.

Dado que  $U_1$  y  $U_2$  son subespacios, el vector nulo  $\mathbf{0}$  pertenece a ambos:  $\mathbf{0} \in U_1$  y  $\mathbf{0} \in U_2$ . Por lo tanto, la suma  $\mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$  es el vector nulo.

Si existiera un vector  $\mathbf{u}_1 \in U_1$  tal que  $\mathbf{u}_1 \neq \mathbf{0}$ , entonces  $\mathbf{u}_1$  puede escribirse como  $\mathbf{u}_1 = \mathbf{u}_1 + \mathbf{0}$ , donde  $\mathbf{0} \in U_2$ . Entonces  $\mathbf{u}_1 \in U_1 + U_2$ . Pero como  $U_1 + U_2 = \{\mathbf{0}\}$ , debe ser  $\mathbf{u}_1 = \mathbf{0}$ , lo cual es una contradicción.

**Conclusión:** Si la suma de dos subespacios vectoriales  $U_1$  y  $U_2$  es  $\{\mathbf{0}\}$ , entonces ambos subespacios deben ser el subespacio nulo:  $U_1 = \{\mathbf{0}\}$  y  $U_2 = \{\mathbf{0}\}$ .

**Caso 2: Intersección  $U_1 \cap U_2 = \mathbb{R}^n$**

La intersección de dos conjuntos  $U_1$  y  $U_2$  es el conjunto de elementos que pertenecen a ambos:

$$U_1 \cap U_2 = \{\mathbf{v} \mid \mathbf{v} \in U_1 \text{ y } \mathbf{v} \in U_2\}.$$

Si  $U_1 \cap U_2 = \mathbb{R}^n$ , esto significa que:

1. Todo vector  $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$  también pertenece a  $U_1$  ( $\mathbb{R}^n \subseteq U_1$ ).
2. Todo vector  $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$  también pertenece a  $U_2$  ( $\mathbb{R}^n \subseteq U_2$ ).

Dado que  $U_1$  y  $U_2$  son subespacios de  $\mathbb{R}^n$  (por definición  $U_1 \subseteq \mathbb{R}^n$  y  $U_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ ), si contienen a  $\mathbb{R}^n$  y están contenidos en  $\mathbb{R}^n$ , deben ser iguales a  $\mathbb{R}^n$ .

**Conclusión:** Si la intersección de dos subespacios vectoriales  $U_1$  y  $U_2$  es  $\mathbb{R}^n$ , entonces ambos subespacios deben ser el espacio completo:  $U_1 = \mathbb{R}^n$  y  $U_2 = \mathbb{R}^n$ .

## Ejercicio 8

En cada uno de los siguientes casos demostrar que  $U_1$  y  $U_2$  son subespacios vectoriales de  $V$ . Estudiar también si se cumple  $V = U_1 \oplus U_2$ .

**Apartado a)**  $V = \mathbb{R}^3$ ,  $U_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = z\}$ ,  $U_2 = L((3, 0, 2))$

**Demostrar que  $U_1$  y  $U_2$  son subespacios:**

- $U_1$  está definido por la ecuación lineal homogénea  $x - z = 0$ . El conjunto de soluciones de un sistema lineal homogéneo siempre es un subespacio vectorial.
- $U_2$  está definido como la clausura lineal de un conjunto de vectores. Por definición,  $L(S)$  siempre es un subespacio vectorial.

**Estudiar si  $V = U_1 \oplus U_2$ :** Se debe cumplir  $V = U_1 + U_2$  y  $U_1 \cap U_2 = \{\mathbf{0}\}$ .

1. **Cálculo de  $U_1 \cap U_2$ :** Un vector  $\mathbf{v} = (x, y, z) \in U_2$  si es combinación lineal de  $(3, 0, 2)$ , es decir,  $\mathbf{v} = a(3, 0, 2) = (3a, 0, 2a)$  para algún  $a \in \mathbb{R}$ . Si  $\mathbf{v} \in U_1 \cap U_2$ , entonces  $\mathbf{v} \in U_2$  y cumple la condición de  $U_1$ ,  $x = z$ . Sustituyendo las componentes de  $\mathbf{v}$ :

$$3a = 2a \implies a = 0.$$

Esto implica que  $\mathbf{v} = (3(0), 0, 2(0)) = (0, 0, 0)$ . Por lo tanto,  $U_1 \cap U_2 = \{\mathbf{0}\}$ . **Se cumple la suma directa.**

2. **Cálculo de  $U_1 + U_2$  (Verificar que es  $\mathbb{R}^3$ ):** Basta con comprobar las dimensiones, pues  $U_1 \cap U_2 = \{\mathbf{0}\}$ .

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim(U_1) + \dim(U_2) - \dim(U_1 \cap U_2).$$

\* \*\* $\dim(U_1)$ :

 $U_1$  está definido por una ecuación en  $\mathbb{R}^3$ .  $\dim(U_1) = 3 - 1 = 2$ .  
 (Base:  $\{(1, 0, 1), (0, 1, 0)\}$ ) \* \*\* $\dim(U_2)$ :  $U_2$  está generado por un vector no nulo.  $\dim(U_2) = 1$ . \* \*\* $\dim(U_1 \cap U_2)$ :  $\dim(\{\mathbf{0}\}) = 0$ .

$$\dim(U_1 + U_2) = 2 + 1 - 0 = 3.$$

Como  $\dim(U_1 + U_2) = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$ , se cumple  $U_1 + U_2 = \mathbb{R}^3$ .

**Conclusión:** Se cumple  $V = U_1 \oplus U_2$ .

**Apartado b)**  $V = F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ ,  $U_1 = \{f \in F(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(-x) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}\}$ ,  $U_2 = \{f \in F(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(-x) = -f(x), \forall x \in \mathbb{R}\}$

$U_1$  es el subespacio de las funciones **pares** y  $U_2$  es el subespacio de las funciones **impares**.

**Demostrar que  $U_1$  y  $U_2$  son subespacios:** Ambos cumplen las condiciones de subespacio:

- **Contienen el nulo:**  $\mathbf{0}(x) = 0$ .  $\mathbf{0}(-x) = 0 = \mathbf{0}(x)$  (par).  $\mathbf{0}(-x) = 0 = -\mathbf{0}(x)$  (impar).
- **Cerradura bajo la suma (ejemplo  $U_1$ ):** Si  $f, g \in U_1$ , entonces  $(f + g)(-x) = f(-x) + g(-x) = f(x) + g(x) = (f + g)(x)$ .  $f + g \in U_1$ .
- **Cerradura bajo el producto por escalar (ejemplo  $U_1$ ):** Si  $f \in U_1$ , entonces  $(\lambda f)(-x) = \lambda f(-x) = \lambda f(x) = (\lambda f)(x)$ .  $\lambda f \in U_1$ .

**Estudiar si  $V = U_1 \oplus U_2$ :**

1. **Cálculo de  $U_1 \cap U_2$ :** Si  $f \in U_1 \cap U_2$ , entonces  $f(-x) = f(x)$  y  $f(-x) = -f(x)$ . Por lo tanto,  $f(x) = -f(x)$ , lo que implica  $2f(x) = 0$ . Dado que estamos en el espacio vectorial real  $(\mathbb{R})$ ,  $2 \neq 0$ , por lo que  $f(x) = 0$ . Así,  $U_1 \cap U_2 = \{\mathbf{0}\}$ . **Se cumple la suma directa.**



2. **Cálculo de  $U_1 + U_2$  (Verificar que es  $F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ ):** Debemos demostrar que toda función  $f \in F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  se puede escribir como  $f = f_p + f_i$ , con  $f_p \in U_1$  y  $f_i \in U_2$ . Definimos las partes par y impar de  $f$ :

$$f_p(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} \quad \text{y} \quad f_i(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

\* \*\*Suma:\*\*  $f_p(x) + f_i(x) = \frac{f(x)+f(-x)+f(x)-f(-x)}{2} = \frac{2f(x)}{2} = f(x)$ . \* \*\*Paridad de  $f_p$ :

$f_p(-x) = \frac{f(-x)+f(-(-x))}{2} = \frac{f(-x)+f(x)}{2} = f_p(x)$ .  $f_p \in U_1$ . \* \*\*Paridad de  $f_i$ :

$f_i(-x) = \frac{f(-x)-f(-(-x))}{2} = \frac{f(-x)-f(x)}{2} = -\left(\frac{f(x)-f(-x)}{2}\right) = -f_i(x)$ .  $f_i \in U_2$ .

Por lo tanto,  $F(\mathbb{R}, \mathbb{R}) = U_1 + U_2$ .

**Conclusión:** Se cumple  $V = U_1 \oplus U_2$ .

**Apartado c)**  $V = \mathbb{R}_n[x]$ ,  $U_1 = \{p(x) \in \mathbb{R}_n[x] \mid p(1) + p'(1) = 0\}$ ,  $U_2 = \{p(x) \in \mathbb{R}_n[x] \mid p(0) + p''(0) = 0\}$

**Demostrar que  $U_1$  y  $U_2$  son subespacios:** Ambas condiciones son lineales y homogéneas sobre el espacio de polinomios.

- $U_1$ : La aplicación  $\tau_1 : \mathbb{R}_n[x] \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $\tau_1(p) = p(1) + p'(1)$  es una transformación lineal, y  $U_1 = \ker(\tau_1)$ . Por lo tanto,  $U_1$  es un subespacio.
- $U_2$ : La aplicación  $\tau_2 : \mathbb{R}_n[x] \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $\tau_2(p) = p(0) + p''(0)$  es una transformación lineal, y  $U_2 = \ker(\tau_2)$ . Por lo tanto,  $U_2$  es un subespacio.

**Estudiar si  $V = U_1 \oplus U_2$ :** Se debe cumplir  $\mathbb{R}_n[x] = U_1 + U_2$  y  $U_1 \cap U_2 = \{0\}$ .

Para  $n = 1$ ,  $V = \mathbb{R}_1[x] = \{ax + b \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ ,  $\dim(V) = 2$ .  $p(x) = ax + b \implies p'(x) = a$ ,  $p''(x) = 0$ .

- $U_1 : p(1) + p'(1) = 0 \implies (a + b) + a = 0 \implies 2a + b = 0$ .  $\dim(U_1) = 1$ .
- $U_2 : p(0) + p''(0) = 0 \implies b + 0 = 0 \implies b = 0$ .  $\dim(U_2) = 1$ .
- $U_1 \cap U_2$ : Debe cumplir  $2a + b = 0$  y  $b = 0$ . Sustituyendo  $b = 0$  en la primera,  $2a = 0 \implies a = 0$ .  $U_1 \cap U_2 = \{0x + 0\} = \{0\}$ .  $\dim(U_1 \cap U_2) = 0$ . **Suma directa se cumple.**
- $\dim(U_1 + U_2) = \dim(U_1) + \dim(U_2) - \dim(U_1 \cap U_2) = 1 + 1 - 0 = 2$ . Como  $\dim(U_1 + U_2) = 2 = \dim(\mathbb{R}_1[x])$ , se cumple  $U_1 + U_2 = \mathbb{R}_1[x]$ .

**Conclusión para  $n = 1$ :** Se cumple  $V = U_1 \oplus U_2$ .

Para  $n \geq 2$ : \*  $\dim(V) = n + 1$ .  $\dim(U_1) = n + 1 - 1 = n$ .  $\dim(U_2) = n + 1 - 1 = n$ . \* **Cálculo de  $U_1 \cap U_2$ :**  $p(x) \in U_1 \cap U_2$  si cumple  $p(1) + p'(1) = 0$  y  $p(0) + p''(0) = 0$ . Para  $n = 2$ ,  $p(x) = ax^2 + bx + c$ .  $U_1 : (a + b + c) + (2a + b) = 3a + 2b + c = 0$ .  $U_2 : (c) + (2a) = 2a + c = 0$ . Sustituyendo  $c = -2a$  en la primera:  $3a + 2b + (-2a) = 0 \implies a + 2b = 0 \implies a = -2b$ . El polinomio es  $p(x) = -2bx^2 + bx + 2b = b(-2x^2 + x + 2)$ .  $\dim(U_1 \cap U_2) = 1$ . Como  $\dim(U_1 \cap U_2) = 1 \neq 0$ ,  $U_1 \cap U_2 \neq \{0\}$ .

**Conclusión para  $n \geq 2$ :** No se cumple  $V = U_1 \oplus U_2$ .

**Apartado d)**  $V = \mathbb{R}^3$ ,  $U_1 = L((1, 0, -1), (0, 1, -1))$ ,  $U_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\}$

**Demostrar que  $U_1$  y  $U_2$  son subespacios:** \*  $U_1$  es subespacio por ser generado.  $\dim(U_1) = 2$  (los vectores son L.I.). \*  $U_2$  es subespacio por ser el conjunto de soluciones de  $z = 0$ .  $\dim(U_2) = 2$  (el plano  $XY$ ).

**Estudiar si  $V = U_1 \oplus U_2$ :**

1. **Cálculo de  $U_1 \cap U_2$ :** Un vector  $\mathbf{v} \in U_1$  si  $\mathbf{v} = a(1, 0, -1) + b(0, 1, -1) = (a, b, -a-b)$ . Si  $\mathbf{v} \in U_2$ , la tercera componente debe ser 0:

$$-a - b = 0 \implies b = -a.$$

El vector de la intersección es  $\mathbf{v} = (a, -a, -a - (-a)) = (a, -a, 0) = a(1, -1, 0)$ .  $U_1 \cap U_2 = L((1, -1, 0))$ .  $\dim(U_1 \cap U_2) = 1$ . Como  $U_1 \cap U_2 \neq \{\mathbf{0}\}$ , la suma **no** es directa.

**Conclusión:** No se cumple  $V = U_1 \oplus U_2$ .

**¿De cuántas formas podemos escribir  $\mathbf{v} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$  con  $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ ,  $\mathbf{u}_1 \in U_1$  y  $\mathbf{u}_2 \in U_2$ ?** Como la suma no es directa ( $U_1 \cap U_2 \neq \{\mathbf{0}\}$ ), la descomposición de un vector  $\mathbf{v} \in U_1 + U_2$  en  $\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$  **no es única**. Sabemos que  $\dim(U_1 + U_2) = \dim(U_1) + \dim(U_2) - \dim(U_1 \cap U_2) = 2 + 2 - 1 = 3$ . Entonces  $U_1 + U_2 = \mathbb{R}^3$ , por lo que todo  $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$  tiene al menos una descomposición.

El número de formas es **infinito**. Si  $\mathbf{v} = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2$  es una descomposición, sea  $\mathbf{w} \in U_1 \cap U_2$  con  $\mathbf{w} \neq \mathbf{0}$ . Entonces:

$$\mathbf{v} = (\mathbf{u}_1 + \mathbf{w}) + (\mathbf{u}_2 - \mathbf{w}).$$

Como  $\mathbf{u}'_1 = \mathbf{u}_1 + \mathbf{w} \in U_1$  y  $\mathbf{u}'_2 = \mathbf{u}_2 - \mathbf{w} \in U_2$ ,  $\mathbf{v} = \mathbf{u}'_1 + \mathbf{u}'_2$  es una nueva descomposición. Como hay infinitos múltiplos de  $\mathbf{w}$  en  $U_1 \cap U_2$ , hay **infinitas** formas de escribir  $\mathbf{v}$ .

## Ejercicio 9

Consideremos en  $\mathbb{R}^4$  los siguientes subespacios vectoriales:

$$U_1 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - y = 0, z - t = 0\}$$

$$U_2 = L((0, 1, 1, 0))$$

$$U_3 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - y + z - t = 0\}$$

Probar que  $U_1 + U_2 = U_3$ . ¿Se cumple que  $U_3 = U_1 \oplus U_2$ ?

### 1. Caracterización de $U_1, U_2, U_3$ y sus dimensiones:

- $U_1$ :  $x = y$  y  $z = t$ . Vector genérico:  $(x, x, z, z) = x(1, 1, 0, 0) + z(0, 0, 1, 1)$ .  $U_1 = L(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$  con  $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 0, 0)$  y  $\mathbf{v}_2 = (0, 0, 1, 1)$ .  $\dim(U_1) = 2$ .
- $U_2$ : Vector genérico:  $a(0, 1, 1, 0)$ .  $U_2 = L(\mathbf{v}_3)$  con  $\mathbf{v}_3 = (0, 1, 1, 0)$ .  $\dim(U_2) = 1$ .
- $U_3$ : Ecuación lineal homogénea en  $\mathbb{R}^4$ .  $\dim(U_3) = 4 - 1 = 3$ .

**2. Probar  $U_1 + U_2 = U_3$ :** Para probar  $U_1 + U_2 = U_3$ , basta con demostrar que  $U_1 + U_2 \subseteq U_3$  y que  $\dim(U_1 + U_2) = \dim(U_3) = 3$ .

- Inclusión ( $U_1 + U_2 \subseteq U_3$ ):** Basta con verificar que los generadores de  $U_1$  y  $U_2$  pertenecen a  $U_3$ . \*  $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 0, 0)$ :  $x - y + z - t = 1 - 1 + 0 - 0 = 0$ .  $\mathbf{v}_1 \in U_3$ . \*  $\mathbf{v}_2 = (0, 0, 1, 1)$ :  $x - y + z - t = 0 - 0 + 1 - 1 = 0$ .  $\mathbf{v}_2 \in U_3$ . \*  $\mathbf{v}_3 = (0, 1, 1, 0)$ :  $x - y + z - t = 0 - 1 + 1 - 0 = 0$ .  $\mathbf{v}_3 \in U_3$ . Como los generadores de  $U_1$  y  $U_2$  están en  $U_3$  (que es un subespacio), la suma  $U_1 + U_2$  está contenida en  $U_3$ . **Se cumple.**
- Cálculo de la dimensión de  $U_1 + U_2$ :** Necesitamos  $\dim(U_1 \cap U_2)$ . Un vector  $\mathbf{v} \in U_1 \cap U_2$  es de la forma:

$$\mathbf{v} = a(0, 1, 1, 0) = (0, a, a, 0), \quad \text{y cumple } x = y, z = t.$$

Sustituyendo las componentes de  $\mathbf{v}$  en las ecuaciones de  $U_1$ :

$$x = y \implies 0 = a \implies a = 0.$$

$$z = t \implies a = 0 \implies a = 0.$$

Entonces  $\mathbf{v} = (0, 0, 0, 0)$ .  $U_1 \cap U_2 = \{\mathbf{0}\}$ .  $\dim(U_1 \cap U_2) = 0$ .

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim(U_1) + \dim(U_2) - \dim(U_1 \cap U_2) = 2 + 1 - 0 = 3.$$

Como  $\dim(U_1 + U_2) = 3 = \dim(U_3)$ , y  $U_1 + U_2 \subseteq U_3$ , concluimos que  $\mathbf{U}_1 + \mathbf{U}_2 = \mathbf{U}_3$ .

**3. ¿Se cumple que  $U_3 = U_1 \oplus U_2$ ? Sí.** Hemos demostrado que  $U_1 + U_2 = U_3$  y que  $U_1 \cap U_2 = \{\mathbf{0}\}$ . Por la definición de suma directa, se cumple que  $\mathbf{U}_3 = \mathbf{U}_1 \oplus \mathbf{U}_2$ .

## Ejercicio 10

Sea  $V = F(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  el espacio vectorial real de las funciones  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Analizar si la familia  $S = \{f, g, h\}$  es linealmente independiente, donde  $f(x) = x^2 + 1$ ,  $g(x) = 2x$  y  $h(x) = e^x$ .

**Solución:** Para que la familia  $S = \{f, g, h\}$  sea linealmente independiente (L.I.), la única solución para la ecuación de combinación lineal:

$$a \cdot f(x) + b \cdot g(x) + c \cdot h(x) = \mathbf{0}(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

debe ser  $a = b = c = 0$ . Sustituyendo las funciones:

$$a(x^2 + 1) + b(2x) + c(e^x) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (*)$$

Probamos con algunos valores de  $x$ :

$$\blacksquare \quad x = 0: a(0 + 1) + b(0) + c(e^0) = 0 \implies a + c = 0 \implies c = -a \quad (1)$$

$$\blacksquare \quad x = 1: a(1 + 1) + b(2) + c(e) = 0 \implies 2a + 2b + ce = 0 \quad (2)$$

$$\blacksquare \quad x = -1: a(1 + 1) + b(-2) + c(e^{-1}) = 0 \implies 2a - 2b + ce^{-1} = 0 \quad (3)$$

Sustituimos (1) en (2) y (3):

$$\blacksquare (2) \implies 2a + 2b - ae = 0 \implies 2b = a(e - 2) \quad (4)$$

$$\blacksquare (3) \implies 2a - 2b - ae^{-1} = 0 \implies 2b = a(2 - e^{-1}) \quad (5)$$

Iguando (4) y (5):

$$\begin{aligned} a(e - 2) &= a(2 - e^{-1}) \\ a(e - 2) - a(2 - e^{-1}) &= 0 \\ a(e - 2 - 2 + e^{-1}) &= 0 \\ a(e + e^{-1} - 4) &= 0. \end{aligned}$$

Como  $e \approx 2,718$  y  $e^{-1} \approx 0,368$ , tenemos  $e + e^{-1} - 4 \approx 3,086 - 4 = -0,914 \neq 0$ . Por lo tanto, el factor  $e + e^{-1} - 4$  no es cero, y debe ser  $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ .

Sustituyendo  $a = 0$  en (1), obtenemos  $\mathbf{c} = \mathbf{0}$ . Sustituyendo  $a = 0$  en (4), obtenemos  $2b = 0(e - 2) = 0 \implies \mathbf{b} = \mathbf{0}$ . La única solución es  $a = b = c = 0$ .

**Conclusión:** La familia  $S = \{f, g, h\}$  es **linealmente independiente**.

## Ejercicio 11

Sea  $V$  un espacio vectorial sobre un cuerpo infinito  $K$ . Tomemos  $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$  una base de  $V$  y  $\{a_1, \dots, a_n\}$  una familia en  $K$  con  $a_i \neq 0$  para cada  $i = 1, \dots, n$ . Demostrar que  $\mathcal{B}' = \{a_1 \cdot v_1, \dots, a_n \cdot v_n\}$  es una base de  $V$ . Concluir que  $V$  tiene infinitas bases.

**Demostrar que  $\mathcal{B}'$  es una base:** Como  $\dim(V) = n$  (ya que  $\mathcal{B}$  es una base con  $n$  vectores), para que  $\mathcal{B}'$  sea una base, basta con demostrar que es L.I. o que es un sistema de generadores (S.G.). Usaremos la L.I.

**1. Linealmente Independiente (L.I.):** Consideremos la ecuación de combinación lineal:

$$c_1(a_1v_1) + c_2(a_2v_2) + \dots + c_n(a_nv_n) = \mathbf{0}$$

Reordenando los escalares:

$$(c_1a_1)v_1 + (c_2a_2)v_2 + \dots + (c_na_n)v_n = \mathbf{0}$$

Dado que  $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$  es una base, es L.I. La única solución es que todos los coeficientes sean cero:

$$c_ia_i = 0, \quad \text{para todo } i = 1, \dots, n.$$

Como se nos da la condición de que  $a_i \neq 0$  para todo  $i$ , la única forma de que el producto sea cero es que  $c_i = 0$ .

$$c_i = 0, \quad \text{para todo } i = 1, \dots, n.$$

Por lo tanto,  $\mathcal{B}'$  es **linealmente independiente**. Como  $\mathcal{B}'$  tiene  $n$  vectores linealmente independientes en un espacio de dimensión  $n$ ,  $\mathcal{B}'$  es una **base** de  $V$ .

**Concluir que  $V$  tiene infinitas bases:** El cuerpo  $K$  es infinito y se cumple que  $a_i \neq 0$  para todo  $i$ . Podemos elegir infinitas familias distintas  $\{a_1, \dots, a_n\}$  con  $a_i \neq 0$ .

Por ejemplo, si  $n = 1$  y  $v_1$  es un vector base, cualquier conjunto  $\{av_1\}$  con  $a \in K, a \neq 0$  es una base. Como  $K$  es infinito, hay infinitos valores posibles para  $a$ , generando infinitas bases. En general, para cada una de las  $n$  posiciones, podemos elegir un escalar no nulo  $a_i$  de un conjunto infinito. Dado que podemos elegir los escalares de forma independiente, el número de bases de la forma  $\mathcal{B}' = \{a_1 \cdot v_1, \dots, a_n \cdot v_n\}$  es **infinito**.

## Ejercicio 12

Sean  $V_1$  y  $V_2$  espacios vectoriales finitamente generados sobre un cuerpo  $K$ . Demostrar que el espacio vectorial producto  $V_1 \times V_2$  definido en el ejercicio 3 es finitamente generado. Construir una base de  $V_1 \times V_2$  a partir de bases de  $V_1$  y de  $V_2$ . Calcular  $\dim_K(V_1 \times V_2)$ .

**Demostrar que  $V_1 \times V_2$  es finitamente generado:** Como  $V_1$  y  $V_2$  son finitamente generados, tienen bases finitas. Sea  $\mathcal{B}_1 = \{u_1, \dots, u_m\}$  una base para  $V_1$ , de modo que  $\dim(V_1) = m$ . Sea  $\mathcal{B}_2 = \{w_1, \dots, w_n\}$  una base para  $V_2$ , de modo que  $\dim(V_2) = n$ . Construimos el conjunto  $S$  de  $m + n$  vectores en  $V_1 \times V_2$ :

$$S = \{(u_1, \mathbf{0}_2), \dots, (u_m, \mathbf{0}_2)\} \cup \{(\mathbf{0}_1, w_1), \dots, (\mathbf{0}_1, w_n)\}$$

$S$  es un conjunto finito de vectores. Ahora demostramos que  $S$  genera  $V_1 \times V_2$ . Sea  $\mathbf{v} = (v_1, v_2) \in V_1 \times V_2$ . Como  $\mathcal{B}_1$  es base de  $V_1$ :  $v_1 = a_1 u_1 + \dots + a_m u_m$ . Como  $\mathcal{B}_2$  es base de  $V_2$ :  $v_2 = b_1 w_1 + \dots + b_n w_n$ .

$$\mathbf{v} = (v_1, v_2) = (a_1 u_1 + \dots + a_m u_m, b_1 w_1 + \dots + b_n w_n)$$

$$\mathbf{v} = (a_1 u_1, \mathbf{0}_2) + \dots + (a_m u_m, \mathbf{0}_2) + (\mathbf{0}_1, b_1 w_1) + \dots + (\mathbf{0}_1, b_n w_n)$$

$$\mathbf{v} = a_1(u_1, \mathbf{0}_2) + \dots + a_m(u_m, \mathbf{0}_2) + b_1(\mathbf{0}_1, w_1) + \dots + b_n(\mathbf{0}_1, w_n).$$

Como  $\mathbf{v}$  se expresa como combinación lineal de los vectores en  $S$ ,  $S$  es un sistema de generadores de  $V_1 \times V_2$ . Dado que  $S$  es finito,  $V_1 \times V_2$  es **finitamente generado**.

**Construir una base de  $V_1 \times V_2$ :** El conjunto  $S$  definido anteriormente:

$$\mathcal{B}_{V_1 \times V_2} = \{(u_1, \mathbf{0}_2), \dots, (u_m, \mathbf{0}_2), (\mathbf{0}_1, w_1), \dots, (\mathbf{0}_1, w_n)\}$$

es un sistema de generadores de  $V_1 \times V_2$  y tiene  $m + n$  vectores. Para que sea una base, solo falta demostrar que es L.I. Consideremos la ecuación de combinación lineal:

$$a_1(u_1, \mathbf{0}_2) + \dots + a_m(u_m, \mathbf{0}_2) + b_1(\mathbf{0}_1, w_1) + \dots + b_n(\mathbf{0}_1, w_n) = (\mathbf{0}_1, \mathbf{0}_2)$$

Reagrupando:

$$(a_1 u_1 + \dots + a_m u_m, b_1 w_1 + \dots + b_n w_n) = (\mathbf{0}_1, \mathbf{0}_2)$$

Igualando las componentes:

$$a_1 u_1 + \dots + a_m u_m = \mathbf{0}_1$$

$$b_1 w_1 + \dots + b_n w_n = \mathbf{0}_2$$

Como  $\mathcal{B}_1 = \{u_i\}$  es L.I. en  $V_1$ , la primera ecuación implica  $a_1 = a_2 = \dots = a_m = 0$ . Como  $\mathcal{B}_2 = \{w_j\}$  es L.I. en  $V_2$ , la segunda ecuación implica  $b_1 = b_2 = \dots = b_n = 0$ . La única solución es trivial, por lo que  $\mathcal{B}_{V_1 \times V_2}$  es L.I. **Conclusión:**  $\mathcal{B}_{V_1 \times V_2}$  es una **base** de  $V_1 \times V_2$ .

**Calcular  $\dim_K(V_1 \times V_2)$ :** La dimensión es el número de vectores en la base:

$$\dim_K(V_1 \times V_2) = m + n = \dim_K(V_1) + \dim_K(V_2).$$

## Ejercicio 13

Sea  $V$  un espacio vectorial complejo con  $\dim_{\mathbb{C}}(V) = n$ . Demostrar que  $V$  es un espacio vectorial real con  $\dim_{\mathbb{R}}(V) = 2n$ .

**Demostración:** Si  $V$  es un espacio vectorial complejo, se puede considerar como un espacio vectorial real con las mismas operaciones de suma, pero restringiendo el producto por escalar a  $\lambda \in \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ .

Sea  $\mathcal{B}_{\mathbb{C}} = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  una base de  $V$  sobre  $\mathbb{C}$ .

1. **Cualquier vector  $v \in V$  se escribe de forma única como C.L. de  $\mathcal{B}_{\mathbb{C}}$  sobre  $\mathbb{C}$ :**

$$v = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \dots + c_n v_n, \quad \text{con } c_i \in \mathbb{C}.$$

2. **Expansión de escalares complejos:** Cada escalar  $c_i \in \mathbb{C}$  se puede escribir como  $c_i = a_i + ib_i$ , donde  $a_i, b_i \in \mathbb{R}$ . Sustituyendo en la expresión de  $v$ :

$$v = (a_1 + ib_1)v_1 + (a_2 + ib_2)v_2 + \dots + (a_n + ib_n)v_n$$

$$v = (a_1 v_1 + \dots + a_n v_n) + i(b_1 v_1 + \dots + b_n v_n)$$

$$v = a_1 v_1 + b_1(iv_1) + a_2 v_2 + b_2(iv_2) + \dots + a_n v_n + b_n(iv_n).$$

La última expresión es una combinación lineal de los  $2n$  vectores del conjunto

$$\mathcal{B}_{\mathbb{R}} = \{v_1, iv_1, v_2, iv_2, \dots, v_n, iv_n\}$$

con escalares  $a_i, b_i \in \mathbb{R}$ . Por lo tanto,  $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$  es un sistema de generadores para  $V$  sobre  $\mathbb{R}$ .

**Demostrar que  $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$  es L.I. sobre  $\mathbb{R}$ :** Consideremos la C.L. con escalares  $a_i, b_i \in \mathbb{R}$ :

$$a_1 v_1 + b_1(iv_1) + a_2 v_2 + b_2(iv_2) + \dots + a_n v_n + b_n(iv_n) = \mathbf{0}$$

Reagrupando por los vectores de la base compleja:

$$(a_1 + ib_1)v_1 + (a_2 + ib_2)v_2 + \dots + (a_n + ib_n)v_n = \mathbf{0}$$

Esta es una C.L. de  $\mathcal{B}_{\mathbb{C}}$  sobre  $\mathbb{C}$ . Como  $\mathcal{B}_{\mathbb{C}}$  es L.I. sobre  $\mathbb{C}$ , la única solución es que los escalares complejos sean cero:

$$a_k + ib_k = 0, \quad \text{para todo } k = 1, \dots, n.$$

Como  $a_k$  y  $b_k$  son reales, esto implica  $a_k = 0$  y  $b_k = 0$  para todo  $k$ . Por lo tanto,  $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$  es **linealmente independiente** sobre  $\mathbb{R}$ .

**Conclusión:**  $\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$  es una base de  $V$  sobre  $\mathbb{R}$  con  $2n$  vectores. Por lo tanto,  $\dim_{\mathbb{R}}(V) = 2n$ .

## Ejercicio 14

Sea  $V$  un espacio vectorial sobre un cuerpo  $K$ . Supongamos que  $S = \{v_1, \dots, v_m\}$  es una familia de vectores de  $V$ . Demostrar que:

**Apartado a)** Si  $S$  es sistema de generadores de  $V$  y cumple la propiedad de que cuando se elimina cualquier vector de  $S$  la familia resultante no es un sistema de generadores de  $V$ , entonces  $S$  es una base de  $V$ .

**Demostración:** Para que  $S$  sea una base, debe ser un sistema de generadores (S.G.) y Linealmente Independiente (L.I.). Ya sabemos que  $S$  es un S.G.

Supongamos que  $S$  **no** es L.I. Entonces, al ser un S.G. L.D., existe al menos un vector en  $S$ , digamos  $v_k$ , que es combinación lineal de los demás. Si  $v_k$  es C.L. de  $S \setminus \{v_k\}$ , entonces  $v_k \in L(S \setminus \{v_k\})$ . Lema del Subespacio Generado: Si un vector  $\mathbf{v}$  es C.L. de un conjunto de vectores  $A$ , entonces  $L(A) = L(A \cup \{\mathbf{v}\})$ . Aplicando este lema, tenemos  $L(S \setminus \{v_k\}) = L((S \setminus \{v_k\}) \cup \{v_k\}) = L(S)$ . Como  $S$  es S.G. de  $V$ ,  $L(S) = V$ . Por lo tanto,  $L(S \setminus \{v_k\}) = V$ . Esto significa que  $S \setminus \{v_k\}$  es un sistema de generadores de  $V$ . Pero esto contradice la hipótesis de que **\*\*al eliminar cualquier vector de  $S$  la familia resultante no es un sistema de generadores de  $V$ \*\***. Por lo tanto, la suposición de que  $S$  no es L.I. es falsa.  $S$  debe ser **L.I.** Como  $S$  es S.G. y L.I.,  $S$  es una **base** de  $V$ .

**Apartado b)** Si  $S$  es linealmente independiente y cumple la propiedad de que cuando se añade a  $S$  cualquier vector de  $V$  la familia resultante es linealmente dependiente, entonces  $S$  es una base de  $V$ .

**Demostración:** Para que  $S$  sea una base, debe ser L.I. y un sistema de generadores (S.G.). Ya sabemos que  $S$  es L.I.

Debemos demostrar que  $S$  es un S.G., es decir,  $L(S) = V$ . Supongamos que  $S$  **no** es un S.G. Esto significa que existe un vector  $\mathbf{v} \in V$  tal que  $\mathbf{v} \notin L(S)$ .

Consideremos la familia  $S' = S \cup \{\mathbf{v}\}$ . Por hipótesis, esta familia es **L.D.** Como  $S'$  es L.D., el vector  $\mathbf{v}$  debe ser una combinación lineal de los vectores de  $S$  (ya que si  $\mathbf{v}$  no fuera C.L. de  $S$ , entonces  $S'$  sería L.I. por el teorema de extensión de bases, y no L.D.). Es decir,  $\mathbf{v} \in L(S)$ . Pero esto contradice nuestra suposición de que  $\mathbf{v} \notin L(S)$ . Por lo tanto, la suposición de que  $S$  no es un S.G. es falsa.  $S$  debe ser **S.G.** Como  $S$  es L.I. y S.G.,  $S$  es una **base** de  $V$ .